

IIC_CHECK_SUM 协议说明手册

简介

本手册将介绍 IIC_CHECK_SUM 协议。

该协议原本是 HXT_Editor 软件所使用的 IIC 通信协议, 因此, 使用该协议也可以配合 HXT_Editor 软件进行调试。同时, Touch Workshop 平台支持 BS-eBridge 工具进行调试。

IIC_CHECK_SUM (IIC_校验和协议)

协议简介：

IIC_CHECK_SUM 是 IIC 调试协议, 通过这个协议, 不仅可以读取触摸按键的环境值、参考值以及其他数据, 还可以读取/写入触摸软件包参数。

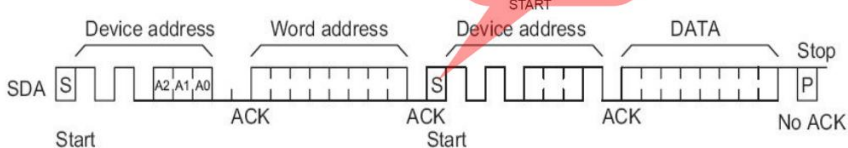
该协议能够在调试过程中调整参数, 观察参数修改带来的变化, 从而更好地调试触摸功能。

在写入参数时, 协议需要连续写入, 并且发送校验和, 以确保数据的完整性和准确性。

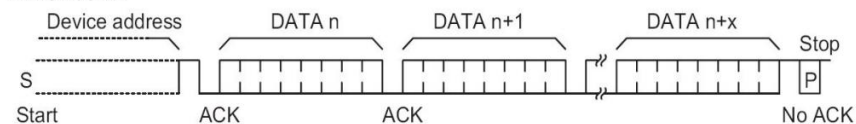
IIC 數據傳輸

■ 讀取時序(00H~0FFH)

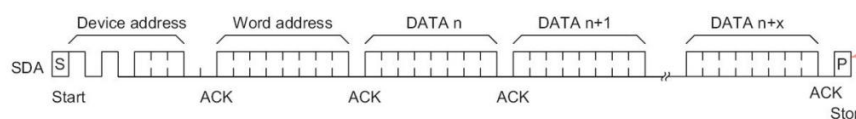
1. 讀一筆資料



2. 讀多筆資料



■ 連續寫入時序(0D0H~0FFH)



1. 必须连续写入。

2.写入数据时，需要检查[03H].2，若[03H].2 = 1 时不可写入数据。

3.写入数据时，需要再传输 1 Byte 的校验和。当资料错误时，[03H].7 = 1，需要重新写入数据。

a. 对于 8KEY 的 MUC，需要写入 17Bytes 的数据。具体包括 16Bytes 的数据（从 0xD0 到 0xDF）加上 1 Byte 的校验和。

b. 对于 12KEY 的 MUC，需要写入 21Bytes 的数据。具体包括 20Bytes 的数据（从 0xD0 到 0xE3）加上 1 Byte 的校验和。

c. 对于 16KEY 的 MUC，需要写入 25Bytes 的数据。具体包括 24Bytes 的数据（从 0xD0 到 0xE7）加上 1 Byte 的校验和。

d. 对于 20KEY 的 MUC，需要写入 29Bytes 的数据。具体包括 28Bytes 的数据（从 0xD0 到 0xEB）加上 1 Byte 的校验和。

数据传输注意事项

a. 传输速率 ≤ 100K。

b. 主机发送 SCL/SDA 信号的方式：发送“高”电平时，设置为 input 结构，通过外部上拉电阻产生“高”电平；发送“低”电平时，设置为 output 结构，并直接输出“低”电平。

c. 从机（BS8XXXX）忙碌时 SCL 为“低”电平，在此期间主机不可传输。

d. 主机在传送时钟（SCL）信号前，需要先检查 SCL 是否为“高”电平，才能继续传送下一个 bit 数据。

表 1. 地址对应表

位址	读/写	用途	说明								
00H~01H	读	读函数库版本	01H=05H,00H=12H ， 版本為 5.12								
02H	读	讀按鍵數量	1~24 Key								
04H~07H	保留										
08H~0BH	读	读按键状态		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
			08H	K8	K7	K6	K5	K4	K3	K2	K1
			09H	K16	K15	K14	K13	K12	K11	K10	K9
			0AH	K24	K23	K22	K21	K20	K19	K18	K17
			0BH	K32	K31	K30	K29	K28	K27	K26	K25
10H~11H	读	KEY1_环境值	环境值（ENV）为 16BIT 数据，低八位有效								
12H~13H	读	KEY2_环境值									
14H~15H	读	KEY3_环境值									
~	读	~	KEY N 的环境值地址以此类推								
50H~51H	读	KEY1_参考值	参考值（REF）为 16BIT 数据，低八位有效								
52H~53H	读	KEY2_参考值									
54H~54H	读	KEY3_参考值									
~	读	~	KEY N 的参考值地址以此类推								
B0H	读	KEY1_RCC									
B1H	读	KEY2_RCC									
B3H	读	KEY3_RCC									
~			KEY N 的 RCC 地址以此类推								
00CH~0CFH	保留										
0D0H~0D1H	保留										
0D2H	读/写	读/写按键数量									

0D3H	读/写	读/写共用参数 A	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
			AutoCalibrationPeriod				DebounceTimes			
0D4H	读/写	读/写共用参数 B	MaximumKeyHoldTime					MainFreg Select		High sensitive
0D5H	读/写	读/写共用参数 C	MovingCalibration	PowerSave	OneKey Active		Auto Frequency Hopping			
0D6H~0D7H		保留								
0D8H~0DFH	读/写	读/写 KEY1~KEY8 触发阈值								
0E0H~0E3H	读/写	读/写 KEY9~KEY12 触发阈值								
0E4H~0E7H	读/写	读/写 KEY13~KEY16 触发阈值								
0E8H~0EBH	读/写	读/写 KEY17~KEY20 触发阈值								
0ECH~0EFH	读/写	读/写 KEY21~KEY24 触发阈值								
0F0H~0FFH	读/写	保留								